实验名称 /Title of Experiment	实验四、 卵磷脂的提取和鉴定		
姓名/Name	裘庄亦	学号/Student ID	2022521054
实验日期 /Date of Experiment		总分 /Total Score	
教师（助教）签字 /Teacher's signature			

【实验报告第一部分（**预习报告内容**）：①预习思考题（实验目的、实验原理等） ②实验仪器、试剂及材料 ③实验步骤（包括实验流程、操作步骤和注意事项、数据记录用表格等）；

预习报告得分（满分 20 分）： _____

一、 预习思考题（8 分）：

1、选择鸡蛋作为实验材料的理由是什么？你还能想到其他可以使用的实验材料吗，若选择该材料，在实验的前期处理上是否有需要特别注意的操作事项？（6 分）

答：蛋黄中卵磷脂含量丰富。

南瓜；没有，与鸡蛋蛋黄相同处理方法即可。

2、卵磷脂提取的过程中，加入 95%的乙醇的作用是什么？（2 分）

答：增加溶解度。

二、 仪器材料及试剂（4 分）：

1、仪器、材料：

仪器：量筒、100 mL 烧杯，离心机、电磁炉，水浴锅、酒精灯、药匙，玻璃

棒，漏斗，滤纸、试管及试管夹，EP 管，石蕊试纸，洗瓶、100ml 蓝盖瓶、蒸发皿、转子（1*30）；

材料：鸡蛋黄（每小组自备鸡蛋一只）。

2、试剂：

1)95%乙醇（45ml*30）；乙醚（10ml*30）；20% NaOH（2ml*30）；

2)乙醇：乙醚=3:1（30ml*30）；

3)钼酸铵试剂（0.6ml*30）：将 3g 钼酸铵溶于 7.5mL 蒸馏水中，加入 2.5mL 浓氨水，另外将 12mL 浓硝酸溶于 23mL 的蒸馏水中，两者混合静置一天后再用；

4） 1%CuSO4（1ml*30）。

三、 实验步骤（8 分）：

卵磷脂的提取（2 人）：

取一颗鸡蛋的蛋黄约 10g（按实际重量记录）放入洁净的 100ml 蓝盖瓶中，加入 95%乙醇 40ml，搅拌均匀后，静置 10min（间歇性上下颠倒混匀）。

加入 10ml 的无水乙醚，搅拌均匀后，静置 10min。通风橱中操作，或使用磁力搅拌器辅助操作（拧紧瓶盖）。

过滤，滤渣进行二次提取，加入乙醇与乙醚(体积比为 3：1)的混合液 30ml，搅拌均匀后静置 10min；第二次过滤，合并二次滤液。

将上述滤液置于蒸发皿中，水浴蒸干至黄色粘稠状，得到卵磷脂粗品。

卵磷脂的水解和鉴定（2 人）：

- 三甲胺的检验

取干燥试管一支，加入前述提取物和 2mL 10% NaOH 溶液，沸水浴加热 15min，在管口放一片蒸馏水润湿过的红色石蕊试纸，观察颜色有无变化，并嗅其气味，记录现象。将上述加热过的水解液留用，供下面检验。

- 磷酸的检验

取 EP 管一支，加入 0.5ml 上述水解液，加入 0.5ml 95%乙醇，摇匀，再加入 0.5ml 钼酸铵试剂，观察现象；最后将 EP 管放入沸水浴中加热 10min，观察有何变化。

- 甘油的检验

取干净试管一支，加入 1ml 1%CuSO4，加入两滴 20%NaOH，再加 0.5mL 水解液，振摇，观察现象。